

C. Chẩn đoán và sửa chữa các sự cố hỏng hóc linh kiện phần cứng.

D. Viết mã nguồn (code) và thiết kế giao diện người dùng.

Câu 12. Bạn muốn tạo một phần thông tin gồm: Một tiêu đề "Sản phẩm", một hình ảnh minh họa và một đoạn mô tả ngắn. Phương án nào sau đây là đoạn mã HTML hợp lý nhất?

A. <header>Sản phẩm</header> "sp.jpg" <p>Mô tả</p>

B. <p>Sản phẩm</p> <image src="sp.jpg"> <text>Mô tả</text>

C. <h1>Sản phẩm</h1> <p>Mô tả</p>

D. <h1>Sản phẩm</h1> <div>Mô tả</div>

Câu 13. Thẻ HTML nào sau đây dùng để tạo tiêu đề cấp lớn nhất trong trang web?

A. <head>

B. <title>

C. <header>

D. <h1>

Câu 14. Trong bộ giao thức TCP/IP, nếu một gói tin bị thất lạc trong quá trình truyền tải, giao thức TCP sẽ xử lý theo cách nào sau đây để đảm bảo tính tin cậy?

A. Bỏ qua gói tin bị mất và tiếp tục truyền gói tiếp theo để đảm bảo tốc độ.

B. Yêu cầu toàn bộ hệ thống mạng dừng hoạt động để kiểm tra lỗi.

C. Yêu cầu phía gửi thực hiện truyền lại gói tin bị thất lạc đó.

D. Tự động tạo ra một gói tin mới có nội dung ngẫu nhiên để thay thế.

Câu 15. Cho đoạn mã CSS sau:

```
.note {color: green; font-style: italic;}
```

```
#title {color: red; font-weight: bold;}
```

Đoạn mã HTML nào sau đây sẽ hiển thị văn bản màu xanh lá và in nghiêng?

A. <p id="note">Nội dung văn bản</p>

B. Nội dung văn bản

C. <div id="title">Nội dung văn bản</div>

D. <p class="note">Nội dung văn bản</p>

Câu 16. Việc một cá nhân chia sẻ lại các thông tin chưa được kiểm chứng về một vụ tai nạn hoặc thảm họa thiên tai lên trang cá nhân bị coi là hành vi thiếu trách nhiệm vì lý do nào sau đây?

A. Hành vi này làm tăng quá mức dung lượng lưu trữ trên các máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ mạng.

B. Hành động chia sẻ nhanh sẽ gây cản trở công tác cứu hộ trực tiếp của các cơ quan chức năng tại hiện trường.

C. Thông tin sai lệch có thể gây hoang mang dư luận và làm sai lệch các giá trị thông tin thực tế.

D. Pháp luật Việt Nam quy định chỉ các cơ quan báo chí mới có quyền đăng tải thông tin về các sự kiện xã hội.

Câu 17. Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Dòng	Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
1	a = [2, 1, 1, 1, 5, 9, 8]	int a[] = {2, 1, 1, 1, 5, 9, 8};
2	x = 1	int x = 1;
3	for i in range(3):	for (int i = 0; i < 3; i++)
4	x = x + a[i]	x = x + a[i];
5	print(a[x])	cout << a[x];

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị nào sau đây được in ra màn hình?

A. 9

B. 1

C. 4

D. 5

Câu 18. Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để thay đổi màu nền của phần tử?

A. color-background

B. background-color

C. background-style

D. bgcolor

Câu 19. Người làm nghề Quản trị mạng cần phải am hiểu sâu sắc về các giao thức mạng phổ biến như TCP/IP vì mục đích nào sau đây?

A. Có thể tự tay sản xuất ra các linh kiện phần cứng và đoạn cáp mạng vật lý.

B. Thay thế hoàn toàn vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại đơn vị.

C. Trực tiếp thực hiện việc viết mã nguồn cho các phần mềm ứng dụng hoặc trò chơi trực tuyến.

D. Thiết lập cấu hình thiết bị đúng chuẩn và xử lý các sự cố mất kết nối dữ liệu một cách hiệu quả.

Câu 20. Trong lịch sử phát triển công nghệ, nhân vật nào sau đây được biết đến là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ "Trí tuệ nhân tạo" (AI) vào năm 1955?

A. Alan Turing.

B. John McCarthy.

C. Bill Gates.

D. Steve Jobs.

Câu 21. Một hệ thống "Trí tuệ nhân tạo" (AI) hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh có khả năng tự rút kinh nghiệm từ hàng triệu ca bệnh cũ để nâng cao độ chính xác cho bệnh nhân mới được coi là có "Khả năng học". Khẳng định trên đúng là do hệ thống có đặc điểm nào sau đây?

A. Có bộ nhớ lưu trữ khổng lồ và kết nối Internet tốc độ cao.

B. Có thể hiển thị các hình ảnh y khoa lên màn hình cho bác sĩ xem.

C. Trích xuất thông tin từ dữ liệu để tích lũy tri thức và cải thiện hiệu suất.

D. Được con người lập trình sẵn tất cả các tình huống bệnh lý có thể xảy ra.

Câu 22. Một học sinh viết đoạn mã HTML để tạo một bài trắc nghiệm chọn đáp án đúng duy nhất như sau:

```
<p>Thủ đô của Việt Nam là:</p>
<input type="radio" name="cau1" value="A"> TP. Hồ Chí Minh
<input type="radio" name="cau2" value="B"> Hà Nội
<input type="radio" name="cau3" value="C"> Đà Nẵng
```

Tuy nhiên, khi chạy thử, người dùng lại có thể chọn được cả 3 đáp án cùng lúc. Để sửa lỗi này và chỉ cho phép chọn 1 đáp án duy nhất, học sinh đó cần thực hiện thay đổi nào sau đây?

A. Thay đổi tất cả thuộc tính type="radio" thành type="checkbox".

B. Thay đổi giá trị của các thuộc tính name giống nhau.

C. Thêm thẻ <form> bao quanh các thẻ <input>.

D. Thay đổi các thuộc tính value thành giống nhau.

Câu 23. Đoạn mã HTML nào sau đây là đúng để tạo ra một bảng có 2 dòng, mỗi dòng 1 ô tiêu đề?

A. <table><th><tr></tr></th></table>

B. <table><tr><th></th></tr><tr><th></th></tr></table>

C. <table><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>

D. <tbl><tr><th></th></tr><tr><th></th></tr></tbl>

Câu 24. Đặc trưng nào sau đây của “Trí tuệ nhân tạo” (AI) cho phép máy tính có khả năng cảm nhận, phân tích và hiểu biết môi trường xung quanh thông qua các cảm biến hoặc thiết bị đầu vào (như camera trên xe tự lái)?

A. Khả năng suy luận.

B. Khả năng học.

C. Khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

D. Khả năng nhận thức.

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Để hỗ trợ việc quản lý bán hàng tại một cửa hàng, người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu quan hệ gồm các bảng sau:

- KHACHHANG (MaKH, HoTen, DiaChi, SoDienThoai): lưu thông tin mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại; mỗi khách hàng có một mã duy nhất.
- DONHANG (MaHD, MaKH, NgayDatHang, TongTien): lưu thông tin mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày đặt hàng, tổng tiền thanh toán.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các nhận xét sau:

- a) Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, cần thiết lập MaKH trong bảng DONHANG là khóa ngoại liên kết với bảng KHACHHANG.
- b) Trong bảng DONHANG, mỗi khách hàng (MaKH) chỉ xuất hiện đúng một lần.
- c) MaKH là khóa chính trong bảng KHACHHANG.
- d) Để tìm họ tên tất cả khách hàng đã mua hàng, người ta chỉ cần sử dụng duy nhất bảng KHACHHANG.

Câu 2. Một văn phòng nhỏ trang bị 5 máy tính và 1 máy in kết nối với nhau thông qua thiết bị Switch. Văn phòng sử dụng một Router để kết nối hệ thống này với Internet nhằm phục vụ công việc.

Sau khi thảo luận, một số nhân viên trong văn phòng đã đưa ra các nhận định sau:

- a) Trong mạng cục bộ của văn phòng này, thiết bị đóng vai trò trung tâm để kết nối các máy tính và máy in là Switch.
- b) Để tiết kiệm tài nguyên, quản trị viên có thể gán cùng một địa chỉ IP cho hai máy tính khác nhau trong cùng mạng nội bộ này mà không gây ra xung đột dữ liệu.
- c) Khi muốn nhân viên chỉ có quyền xem và tải tài liệu từ máy chủ văn phòng mà không được phép chỉnh sửa hay xóa tệp gốc, quản trị viên cần thiết lập mức quyền "Read" cho thư mục chia sẻ.
- d) Nếu tất cả máy tính trong văn phòng vẫn trao đổi dữ liệu nội bộ và in ấn bình thường nhưng đồng loạt không truy cập được Internet, thiết bị có khả năng cao nhất đang gặp lỗi là Router hoặc đường truyền từ nhà cung cấp dịch vụ.

B. Phần riêng

Thí sinh **chỉ được phép chọn một trong hai phần**: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.

B1. Khoa học máy tính

Câu 3. Cho hàm sau đây được viết bằng ngôn ngữ Python và C++:

Dòng	Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ C++
1	def F(A, n):	void F(int A[], int n) {
2	for i in range(n-1):	for (int i = 0; i < n-1; i++)
3	for j in range(n-1-i):	for (int j = 0; j < n-1-i; j++)

4	<code>if A[j] % 2 > A[j+1] % 2:</code>	<code>if (A[j] % 2 > A[j+1] % 2)</code>
5	<code>A[j], A[j+1] = A[j+1], A[j]</code>	<code>swap(A[j], A[j+1]);</code>
6		<code>}</code>

Sau khi chọn một trong hai ngôn ngữ để tìm hiểu hàm trên, một số bạn học sinh nêu các ý kiến sau:

- Nếu $A = (5, 2, 3, 4)$ thì kết quả là $(2, 4, 3, 5)$.
- Hàm sắp xếp mảng sao cho số chẵn đứng trước số lẻ.
- Các số chẵn vẫn giữ nguyên thứ tự ban đầu.
- Thuật toán có độ phức tạp $O(n \log n)$.

Câu 4. Một công ty thương mại điện tử muốn phân loại người dùng thành các nhóm: “khách hàng tiềm năng”, “khách hàng trung bình” và “khách hàng ít hoạt động” dựa trên lịch sử mua sắm và hành vi truy cập để đưa ra chiến lược marketing phù hợp.

Có 2 bạn học sinh đề xuất phương pháp như sau:

- Học sinh A: Thu thập dữ liệu người dùng và mời các chuyên gia marketing gán nhãn từng người dùng vào 3 nhóm “tiềm năng”, “trung bình” và “ít hoạt động”. Sau đó, sử dụng dữ liệu đã gán nhãn này để huấn luyện mô hình giúp phân loại các người dùng mới.
- Học sinh B: Sử dụng thuật toán để tự động phân cụm người dùng thành 3 nhóm dựa trên dữ liệu hành vi. Sau đó, mời chuyên gia gán nhãn cho từng cụm tương ứng với các nhóm trên.

Một số học sinh có ý kiến như sau:

- Phương pháp của học sinh A thuộc mô hình học máy có giám sát.
- Phương pháp của học sinh B thuộc mô hình học máy không giám sát.
- Việc thu thập thêm dữ liệu về thời gian truy cập và tần suất mua hàng có thể giúp cải thiện độ chính xác của mô hình.
- Phương pháp phân cụm của học sinh B đã chia đúng số lượng 3 cụm dựa trên dữ liệu hành vi, nên không cần bước gán nhãn của chuyên gia nữa..

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5. Một bệnh viện triển khai hệ thống quản lý bệnh nhân bằng cơ sở dữ liệu QuanLyBenhNhan gồm các bảng sau:

- BENHNHAN (*MaBN*, *HoTen*, *NgaySinh*, *GioiTinh*, *DiaChi*): lưu thông mã bệnh nhân, họ tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ; mỗi bệnh nhân có một mã duy nhất.
- BENH (*MaBenh*, *TenBenh*, *MoTa*): lưu thông tin mã bệnh, tên bệnh và mô tả chi tiết; mỗi bệnh có một mã duy nhất.
- DIEUTRI (*MaBN*, *MaBenh*, *NgayNhapVien*, *NgayRaVien*, *KetQua*): lưu thông mã bệnh nhân, mã bệnh, ngày nhập viện, ngày ra viện và kết quả điều trị.

Sau khi tìm hiểu các phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến sau:

- Khi nhập dữ liệu trường *MaBN* trong bảng BENHNHAN, dữ liệu đó phải tồn tại trong bảng DIEUTRI.
- Khi tạo bảng DIEUTRI, cần tạo khóa ngoại liên kết với bảng BENHNHAN và BENH.
- Để hiển thị tên bệnh nhân điều trị bệnh 'Cúm' có kết quả là 'Khỏi', sử dụng lệnh truy vấn:

```
SELECT HoTen
FROM BENHNHAN INNER JOIN DIEUTRI ON BENHNHAN.MaBN = DIEUTRI.MaBN
INNER JOIN BENH ON DIEUTRI.MaBenh = BENH.MaBenh
WHERE TenBenh = 'Cúm' AND KetQua = 'Khỏi';
```

- Khi một bệnh nhân ra viện, *MaBN* của bệnh nhân đó trong bảng BENHNHAN sẽ tự động xóa.

Câu 6. Một nhóm học sinh đang thực hiện dự án thiết kế website cho câu lạc bộ tin học của trường, bao gồm các trang: Giới thiệu về câu lạc bộ, Các hoạt động, Tài Liệu, và Liên hệ. Nhóm học sinh đưa ra một số nhận xét về quy trình thiết kế website bằng phần mềm tạo trang web như sau:

- Khi sử dụng phần mềm để tạo website, nhóm học sinh phải tự tối ưu hóa giao diện cho các thiết bị.
- Có thể tạo giao diện giống nhau cho cả 4 trang web bằng phần mềm tạo trang web.
- Cần tạo một trang chủ (homepage) để liên kết đến 4 trang web: Giới thiệu về câu lạc bộ, Các hoạt động, Tài liệu, Liên hệ.
- Trang "Tài liệu" chỉ có thể chứa các file PDF, Word.

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.